于是

$$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta).$$

复数的这种表示形式叫做它的**三角形式**.

例 1 分别写出下列复数的模 r 与辐角主值 θ，并把这些复数用三角形式表示：

(1) $\sqrt{3}+\mathrm{i}$；

(2) $-1+\mathrm{i}$；

(3) -1；

(4) $-3-4\mathrm{i}$.

解 (1) $r=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2$，$\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\theta=\dfrac{1}{2}$，$\theta$ 为第一象限角，故辐角主值为 $\theta=\arg(\sqrt{3}+\mathrm{i})=\dfrac{\pi}{6}$，从而 $\sqrt{3}+\mathrm{i}$ 的三角形式为 $2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$，即

$$\sqrt{3}+\mathrm{i}=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right).$$

(2) $r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$，$\cos\theta=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\theta=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\theta$ 为第二象限角，故辐角主值为 $\theta=\arg(-1+\mathrm{i})=\dfrac{3\pi}{4}$. 因此，用三角形式表示 $-1+\mathrm{i}$，有

$$-1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right).$$

(3) -1 的模 $r=\sqrt{(-1)^2+0^2}=1$，-1 所对应的点 $(-1,0)$ 在 x 轴的负半轴上，故辐角主值为 $\theta=\arg(-1)=\pi$. 因此，用三角形式表示 -1，有

$$-1=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi.$$

(4) $r=\sqrt{(-3)^2+(-4)^2}=5$，$\cos\theta=-\dfrac{3}{5}$，$\sin\theta=-\dfrac{4}{5}$，θ 为第三象限角，且 $\tan\theta=\dfrac{4}{3}$，故辐角主值为 $\theta=\arg(-3-4\mathrm{i})=\pi+\arctan\dfrac{4}{3}$. 因此，用三角形式表示 $-3-4\mathrm{i}$，有

$$-3-4\mathrm{i}=5\left[\cos\left(\pi+\arctan\frac{4}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\pi+\arctan\frac{4}{3}\right)\right].$$